

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 契約・調達担当版（データ活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されられると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 公共工事の入札・契約制度の運用（調達プロセスの管理）（前提条件）

総合評価落札方式の運用・予定価格の積算・入札参加資格審査・契約事務の発注者経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを入札・契約制度運用で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○市 契約検査課が所管する公共土木工事の入札・契約事務（調達プロセス）
- 規模: 年間の土木・建築工事の発注件数約 300 件、年間契約金額約 60 億円、契約検査課職員 15 名
- 業務領域: 予定価格の積算審査、総合評価落札方式の運用、入札参加資格審査、低入札価格調査、契約締結事務、入札結果の公表
- 立場: 契約検査課 契約係長（積算・入札・契約事務の実務統括、低入札価格調査の事務局、入札制度の運用見直し）
- 前提条件: 電子入札コアシステムは導入済み。積算は積算システムで行うが、過去の入札結果・落札率・参加者数のデータは年度ごとの帳票で別管理されており、横断的な分析・活用はしていない。入札参加資格審査の名簿は表計算ソフトで管理

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○市 契約検査課 契約係は、市が発注する公共土木工事（年間約 300 件・契約金額約 60 億円）の予定価格の積算審査、総合評価落札方式の運用、入札参加資格審査、低入札価格調査、契約締結事務を一元的に所管している。契約検査課の職員は 15 名である。私は契約係長として、積算・入札・契約事務の実務を統括し、低入札価格調査の事務局を務め、入札制度の運用見直しを担当する立場にある。本事業の目的は、公共工事の調達を会計法令・地方自治法に則って公正かつ透明に執行し、適正な価格で必要な品質を確保するとともに、ダンピング受注を排除して地域建設業の健全な競争環境と担い手の確保に資することにある。

創出している成果物

主要な成果物は、予定価格の積算根拠資料（設計書・単価表・歩掛適用記録）、総合評価落札方式の評価結果（技術評価点・価格評価点の算定資料）、入札結果の公表資料（落札者・落札金額・落札率・参加者数）、入札参加資格者名簿、低入札価格調査の調書、工事請負契約書である。これらは契約の適正性を対外的に説明する基礎資料となるほか、議会・監査委員への報告、入札監視委員会への審議資料、地域建設業の経営判断に資する公表情報としても機能する。公正で透明な調達手続そのものが最大の無形成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 電子入札コアシステムを通じて収集する入札結果（落札金額・落札率・入札参加者数・各社の応札額）、予定価格の積算データ（設計数量・適用単価・歩掛）、総合評価落札方式の技術評価点、入札参加資格審査の申請データ（経営事項審査の評点・工事实績・技術者数）、低入札価格調査の調書を収集している。

現在の活用方法: 入札結果は年度ごとに帳票化し、落札率の年間平均や入札不調・不落の件数を把握する程度に用いている。積算データは個別工事ごとに積算システムで作成しているが、過去の同種工事の積算実績や落札傾向との突合は手作業に頼っている。入札参加資格者名簿は表計算ソフトで管理し、指名・公募の際の参加要件確認に利用している。低入札価格調査は調査基準価格を下回った案件ごとに個別に実施している。

留意点: 入札・契約に関する情報は競争の公正性に直結するため、予定価格・調査基準価格などの秘密情報の漏えい防止に最大限留意し、アクセス権限を限定している。入札結果の公表は会計法令・市の情報公開条例に沿って範囲と時期を管理している。積算では国・県の最新の積算基準・単価との整合を確認している。

問題点・課題: 第一に、入札結果・積算・参加資格のデータが年度・案件ごとに分断され横断分析されていないため、特定工種で参加者が減少している兆候や、ダンピングの傾向を早期に把握できず、制度運用の見直しが後手に回りやすい（経済性管理および社会環境管理の課題）。第二に、積算審査・低入札価格調査が担当者の経験に依存しており、ベテラン職員の退職・異動で審査の精度や調査の着眼点が継承されないリスクがある（人的資源管理の課題）。第三に、入札監視委員会や住民への説明において、落札率や競争性の状況を分かりやすく示すデータが整理されておらず、調達の公正性に対する対外的な説明責任を十分に果たしにくい（社会環境管理の課題）。

A 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：入札・契約データの統合データベース化と入札参加状況・競争性の分析

利活用可能なデータと方法: 電子入札コアシステムの過去数年分の入札結果（落札率・参加者数・応札額）、積算データ、参加資格者名簿を一元統合したデータベースを構築する。工種別・規模別・地区別に落札率や

参加者数の推移、不調・不落の発生状況を自動集計し、競争性が低下した工種や参加者の固定化を可視化して、発注ロット・参加要件・発注時期の平準化の判断に活用する。

期待できる効果: 競争性をデータで把握することで、参加者が減少した工種への対応（参加要件の緩和・発注ロットの調整）を早期に検討でき、不調・不落による執行遅延と再発注コストを抑制できる。平準化を数量で示せば年度末への集中が緩和され、地域建設業の安定受注と担い手確保に資する。経験則に頼った制度運用にデータの裏付けが加わる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、データベースの構築・保守と電子入札システムとの連携に改修費が発生し効果発現にも時間を要するため、再発注コスト削減や工事執行率の改善といった指標で費用対効果を試算し、財政部門・議会へ説明する必要がある。情報管理の観点では、統合データベースには予定価格の積算根拠など公正性に直結する秘密情報が含まれる。分析・公表用の情報とアクセスを限定すべき秘密情報を区分し、権限管理・操作ログ・委託時の守秘義務を定めた情報管理規程を整備しなければ、情報漏えいによる入札の公正性毀損を招く。

方法2：積算データベースを用いた設計書チェックとダンピング検知の高度化

利活用可能なデータと方法: 過去の同種工事の積算データ（設計数量・適用単価・歩掛・落札金額）を蓄積したデータベースを整備し、新たな設計書の数量・単価が類似工事と著しく乖離していないかを自動チェックする。あわせて応札額と調査基準価格・最低制限価格との関係を分析し、採算性を欠く低価格応札を検知して低入札価格調査の対象選定に活用する。

期待できる効果: 設計書の積算誤りや単価の取り違えを発注前に発見しやすくなり、予定価格の妥当性が向上して、過大・過少な予定価格による不調・不落や品質低下を抑制できる。過去データに基づくダンピング検知により調査対象を客観的基準で絞り込み、手抜き工事・下請けへのしわ寄せの防止につながり、適正な価格による品質確保と地域建設業の健全な競争環境の維持に直結する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、積算の妥当性やダンピング該当性を最終判断するのは職員であり、判定を鵜呑みにすれば審査能力が空洞化する恐れがある。チェックは一次スクリーニングとし、判断根拠を職員が検証・記録する業務フローを定める必要がある。社会環境管理の観点では、検知基準が不透明だと調査対象の選定が恣意的だとの疑念を入札参加者に与え、競争の公正性への信頼を損なう。検知の考え方や調査手続を公表し、特定業者への不利益取扱いと受け取られないよう基準の客観性と手続の透明性を確保することが不可欠である。

A 案 設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法

発注者間で共有する積算・入札データ基盤と AI 積算支援

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、国・都道府県・市区町村の積算基準・単価データや入札結果が標準化された形式で相互利用できる発注者間のデータ基盤が整備され、各団体の入札・積算データを匿名

化して広域で共有・分析することが現実的になると考えられる。これと自団体の積算データベースを統合し、AI が地域・時期・工種に応じた適正な単価や歩掛の補正を提案し、設計書作成・予定価格の積算を支援する仕組みを構築する。あわせて、広域の入札データから工種別の競争性や担い手の偏在を分析し、発注時期・ロット・地域要件の設定を団体間で調整する判断材料とする。

期待できる効果: 自団体だけでは件数が限られていた小規模自治体でも、広域のデータを参照することで積算の精度と予定価格の妥当性が向上し、不調・不落や品質低下のリスクを抑えられる。AI による単価補正の提案は、急激な資材価格変動への積算の追従を早め、実勢と乖離した予定価格による調達失敗を防ぐ。広域での競争性分析により、近隣団体と発注時期や要件を調整して担い手不足の地域への過度な発注集中を避けるなど、地域建設業の持続性を支える調整が可能になる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、AI の積算提案を適切に評価し最終判断できる職員の確保・育成が最大の障壁である。地方自治体では技術職員の採用難・高齢化が深刻であり、データを読み解く力を内部で育てなければ、外部やシステムへの過度な依存により発注者としての積算・契約の自律的な判断力が失われるおそれがある。近隣団体との共同研修や人事交流、判断根拠を職員が確認できる説明可能な仕組みの採用で克服を図る。社会環境管理の観点では、広域でのデータ共有や AI による単価補正が、結果として特定の積算傾向に収れんし、地域ごとの実情（地場業者の施工条件・地域の賃金水準）を捨象してしまうと、地域建設業の競争環境や担い手確保に悪影響を及ぼしかねない。データ基盤の運用ルールを発注者間で合意形成し、地域の実情を反映できる調整余地を制度的に残すことが重要である。

B 案: 工事検査・契約変更管理（契約履行・検査の管理）（前提条件）

入札・契約事務ではなく、施工中の設計変更・スライド条項の適用・工事成績評定・完成検査の発注者経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを契約履行・検査の管理で書いた模範論文（B 案）です。

- **事業名:** ○○市 契約検査課（技術管理課）が所管する公共土木工事の契約変更・検査事務（契約履行の管理）
- **規模:** 年間の工事成績評定件数約 280 件、年間の設計変更協議件数約 150 件、検査担当職員 8 名
- **業務領域:** 施工中の設計変更の妥当性審査、単品・全体スライド条項の適用判定、工事成績評定の運用、完成検査・既済部分検査の実施、評定結果のフィードバック
- **立場:** 契約検査課 検査係長（工事検査・成績評定の実務統括、設計変更・スライド適用の審査、検査基準の運用見直し）
- **前提条件:** 工事成績評定は所定の様式で実施・記録しているが、評定結果は年度ごとの紙・帳票で保管され、工種別・受注者別の傾向分析には用いていない。設計変更の協議記録は工事ごとの書類で管理され、横断的に参照できない。施工中の出来形・品質データは受注者の施工管理書類として提出される

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

〇〇市 契約検査課 検査係は、市が発注した公共土木工事の契約履行の確保を担い、施工中の設計変更の妥当性審査、単品スライド・全体スライド条項の適用判定、工事成績評定の運用、完成検査・既済部分検査の実施を一元的に所管している。年間の工事成績評定件数は約 280 件、設計変更協議件数は約 150 件、検査担当職員は 8 名である。私は検査係長として、工事検査と成績評定の実務を統括し、設計変更・スライド適用の審査を行い、検査基準の運用見直しを担当する立場にある。本事業の目的は、契約に基づく工事が適正な品質・出来形で履行されることを確認して公共施設の品質を確保するとともに、設計変更やスライド条項の適正な運用を通じて契約の公正性と受注者との信頼関係を保ち、評定結果を通じて建設業の技術力向上を促すことにある。

創出している成果物

主要な成果物は、工事成績評定の評定調書（考査項目別の評点）、設計変更の協議記録・変更契約書、スライド条項適用の判定資料、完成検査・既済部分検査の検査調書、検査指摘事項と是正記録である。これらは契約金額の確定と支払いの根拠となるほか、入札参加資格審査における工事実績・成績の根拠、総合評価落札方式の技術評価への反映資料、受注者への施工品質のフィードバック資料としても機能する。適正な品質で完成した公共構造物と、公正に運用された契約手続そのものが主成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 工事成績評定の評点（考査項目別・工種別）、設計変更の内容・理由・増減額のデータ、スライド条項適用の判定データ（資材価格の変動率・対象金額）、完成検査・既済部分検査の検査結果と指摘事項、受注者から提出される施工管理書類（出来形管理図・品質管理記録・施工写真）を収集している。

現在の活用方法: 工事成績評定の評点は当該工事の評価として記録し、受注者へ通知するとともに、入札参加資格や総合評価の資料に用いている。設計変更の協議は工事ごとに個別に審査し、変更理由と増減額の妥当性を確認している。スライド条項は資材価格の変動が要件を満たした案件ごとに個別判定している。検査結果は当該工事の合否判定と支払いの確定に用いるが、指摘事項を横断的に集計して傾向を把握することはない。

留意点: 工事成績評定は受注者の経営・受注機会に影響するため、考査基準に沿った公平・客観的な評定に最大限留意し、評定者による偏りを抑えるよう複数者で確認している。設計変更は契約変更の正当な理由と手続の適正性に留意し、安易な増額や不当な減額とならないよう審査している。スライド条項の適用は会計法令と契約約款に沿った要件確認を厳格に行っている。

問題点・課題: 第一に、工事成績評定の評点や検査の指摘事項が工事ごとの記録にとどまり、工種別・項目別の傾向として分析されていないため、多くの工事で共通して発生する品質・出来形の弱点を把握して発注図書や検査の重点化に反映できていない（**経済性管理**および**情報管理**の課題）。第二に、設計変更・スライド適用の判定が担当者の経験に依存し、過去の同種事例を横断参照できないため、判定のばらつきや継承の困難というリスクがある（**人的資源管理**の課題）。第三に、評定・変更・検査の運用が個別案件処理に迫われ、受注者へのフィードバックが点数の通知にとどまっており、評定を通じた建設業全体の技術力向上という社会的役割を十分に果たせていない（**社会環境管理**の課題）。

B 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法１：工事成績評定・検査指摘データの統合分析と発注・検査の重点化

利活用可能なデータと方法: 過去数年分の工事成績評定の評点（考査項目別・工種別）と完成検査・既済部分検査の指摘事項を統合したデータベースを構築し、評点の分布や頻出する指摘事項を集計・可視化する。これにより共通して低評価となる項目や指摘の多い工種を特定し、設計図書の充実や検査の重点確認項目の設定にフィードバックする。

期待できる効果: 共通的な弱点を発注・検査段階で先回りして手当てすることで施工中の手戻りや是正が減り、工事全体の品質が底上げされ、再検査・是正に伴うコストと工期遅延を抑制できる。検査の重点化により限られた検査人員を効果的に配分でき、事務負担を軽減できる。受注者へ評点の傾向や好事例をフィードバックすれば、評定本来の技術力向上の役割を果たせる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: **情報管理**の観点では、評定や受注者別の傾向データは受注者の経営・受注機会に影響する機微な情報であり、内部の品質向上目的での活用と対外的な公表の範囲を区分し、目的外利用や不適切な開示を防ぐ情報管理ルールを整える必要がある。**社会環境管理**の観点では、評定データの分析が特定受注者への先入観や不利益取扱いにつながると、契約の公正性と信頼関係を損なう。評定は考査基準に基づく個別工事の評価であることを徹底し、分析結果は発注者側の発注・検査改善に用い、受注者への一律のレッテル貼りには用いない原則を明確にすべきである。

方法２：設計変更・スライド適用事例のデータベース化による判定の標準化

利活用可能なデータと方法: 過去の設計変更の協議記録（変更理由・区分・増減額・協議経過）とスライド条項適用の判定資料（変動率・対象金額・可否と理由）をデータベース化し、工種・変更理由の類型ごとに過去の判定事例を検索・参照できる仕組みを整備する。新たな協議や判定にあたり過去の同種事例と整合しているかを確認し、判定理由の記録様式も標準化して審査の根拠を残す。

期待できる効果: 過去事例を参照できることで設計変更やスライド適用の判定のばらつきが抑えられ、受注者にとって予見可能で公平な契約変更が実現する。判定理由を標準様式で記録すれば、監査や住民への説明に変更の妥当性を客観的に示せ、安易な増額や不当な減額への歯止めとなる。経験の浅い職員でも一定水準の審査ができる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、過去事例に頼りすぎると個別の工事条件（地質・気象・現地状況の特殊性）を十分検討せず機械的に当てはめる危険がある。事例は参考とし、最終的に当該工事の固有事情を踏まえて職員が判断・記録する原則を徹底する必要がある。経済性管理の観点では、データベース整備と過去記録のデータ化には相応の工数・費用がかかる一方、効果は事務の質の向上として現れ定量化しにくい。まずは争点の多い工種から段階的にデータ化し、判定時間の短縮や手戻りの減少といった指標で効果を確認しながら対象を広げる計画が現実的である。

B 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

施工データを直接活用した検査支援と発注者間での評価・検査基準の共有

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、ICT 施工や情報化施工の普及により、出来形（3 次元計測点群）・品質・施工履歴のデータが受注者から標準化された電子データで提出されることが一般的になると考えられる。これらの施工データを発注者の検査支援システムに直接取り込み、設計データとの差分を自動照合して出来形・品質を確認できるようにする。あわせて、工事成績評価や検査指摘のデータを発注者間で匿名化して共有・分析する基盤を整備し、工種別の評価・検査基準の考え方を団体間で参照し合えるようにする。

期待できる効果: 受注者が施工管理で取得したデータをそのまま検査に活用できるため、書類確認や現地計測に要する検査事務が効率化され、限られた検査人員でも検査の精度を保てる。設計との差分を客観的に確認することで検査の公平性が高まり、合否判定や是正指示の根拠を明確に示せる。発注者間で評価・検査基準の考え方を共有することで、小規模団体でも検査・評価の水準を確保でき、地域や団体による評価の不均衡を是正して、建設業全体の技術力向上を後押しできる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、受注者の施工データを検査に直接用いる場合、データの真正性（改ざんされていないこと）の確保が前提となり、データの取得・提出・保管の各段階で信頼性を担保する仕組みと、検査記録としての適切な保存・管理ルールが必要になる。社会環境管理の観点では、発注者間で評価・検査データを共有することが、地域の施工条件や受注者の実情を捨象した画一的な評価基準への収れんを招くと、地域建設業の多様性や担い手確保に悪影響を及ぼしかねない。共有基盤の運用ルールを発注者間で合意形成し、各団体が地域の実情を反映して基準を運用できる裁量を制度的に残すこと、また検査の最終判断は発注者である職員が担う原則を維持することが重要である。